โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม ทำนายและอ่านกราฟการเปลี่ยนสถานะ

รหัส U5C1-L4-W1 · U5C1-L4 ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/1

สแกนเปิด Web Lab

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. ทำนายรูปกราฟอุณหภูมิกับเวลาของน้ำแข็งที่ได้รับความร้อนจนเป็นไอน้ำ แล้วเปรียบเทียบกับผลในแบบจำลอง
2. ระบุสถานะของสารและการเปลี่ยนอุณหภูมิในแต่ละช่วงของกราฟ

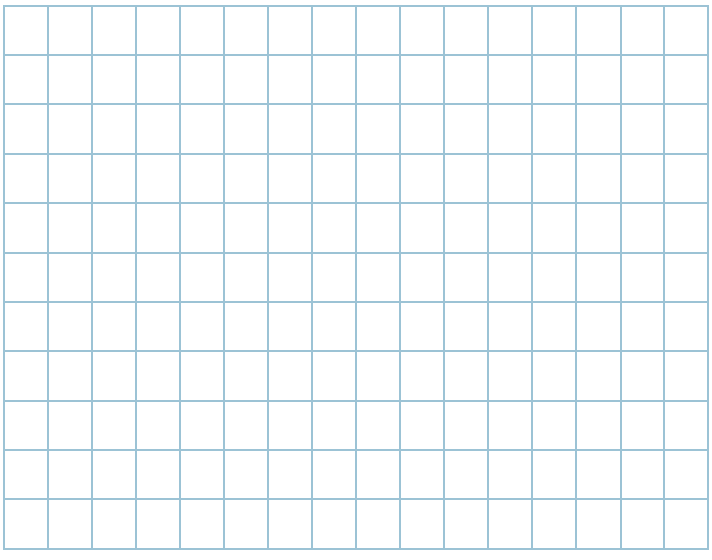
วิธีการทดลอง

1. ก่อนเปิดแล็บ ร่างกราฟที่ทำนายลงในกระดาษกราฟ (ใช้ดินสอ)
2. สแกน QR เปิด Heat Lab การทดลอง "ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร"
3. กดเปิดเครื่อง ดูกราฟและบีกเกอร์ เมื่อแบบจำลองหยุด ให้เลือกบันทึกสารในภาชนะและอุณหภูมิ ทั้ง 5 ช่วง
4. คัดลอกผลลงตาราง แล้ววาดกราฟจากแล็บทับกราฟที่ทำนายด้วยปากกาอีกสี
5. ทำขั้นที่ 2–3 ในแล็บ แล้วกด "ส่งคะแนนให้ครู"

ตารางบันทึกผล (คัดลอกจากแล็บ) และกราฟ

ช่วง	สารในภาชนะ	อุณหภูมิ
ช่วงที่ 1		
ช่วงที่ 2		
ช่วงที่ 3		
ช่วงที่ 4		
ช่วงที่ 5		

↑ อุณหภูมิ (°C)



เวลา (s) ⟶

คำถามท้ายกิจกรรม

1. กราฟที่ทำนายตรงกับกราฟในแล็บหรือไม่ ต่างกันตรงไหน

.....

.....

2. ช่วงที่ 4 ใช้เวลานานกว่าช่วงที่ 2 มาก ทั้งที่เครื่องให้ความร้อนอัตราเท่ากัน เพราะเหตุใด

.....

.....

3. หลังบันทึกครบ กด "❄ ทำให้เย็นลง" สังเกตกราฟ เส้นราบยังอยู่ที่อุณหภูมิเดิมหรือไม่ ตอนนี้สารรับหรือคายความร้อน

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

ร่างกราฟทำนายก่อนเปิดแล็บ (2) · บันทึกผลครบและวาดกราฟจากแล็บถูกต้อง (4) · ตอบคำถามโดยอ้างกราฟ (4)